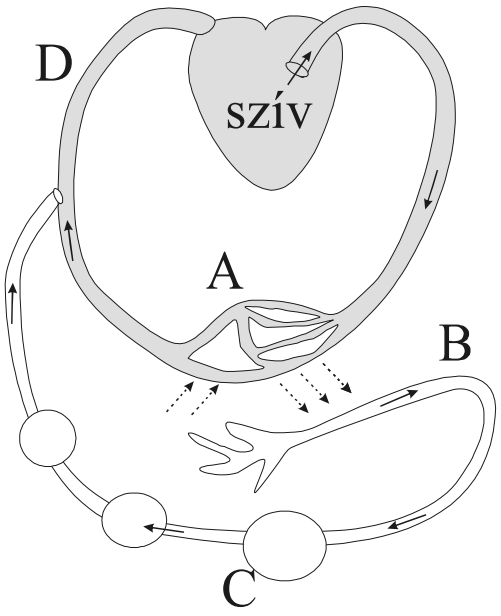
Választható feladatok

X. A Keringés 20 pont

Vér és nyirok 9 pont

A mellékelt rajzon az emberi szervezet vér- és nyirokkeringési rendszereinek kapcsolatát bemutató egyszerű vázlat látható.



1. Nevezze meg a betűvel jelölt részeket! (4 pont)

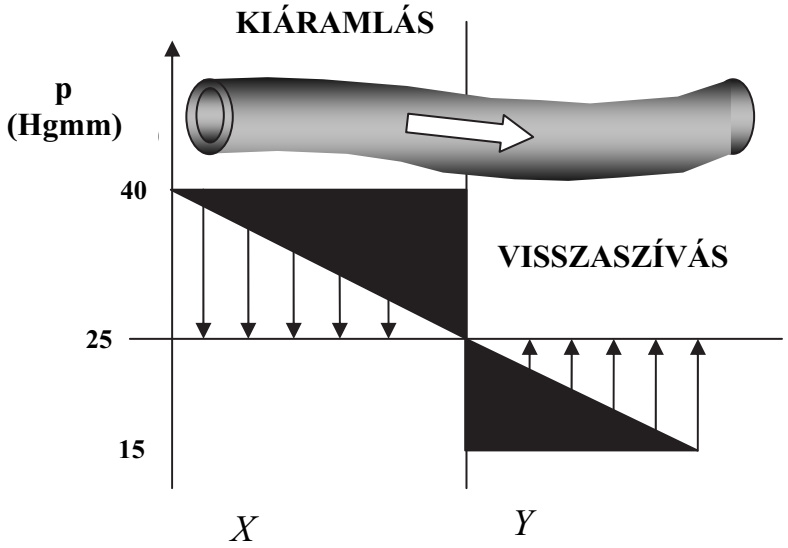
A …….

B …….

C ……

D ……

A grafikon a kapillárisok artériákhoz közelebbi (X) és a vénákhoz közelebbi (Y) szakaszán mutatja a vérnyomásváltozást.



2. Nevezze meg azt a nyomást, melynek értéke nem változik a fent nevezett két szakaszon (25 Hgmm)!

……

3. A grafikon alapján mi határozza meg az anyagáramlás irányát a hajszálerek falán?

……

……

4. Nevezzen meg *két* lehetséges hatást, ami a kapillárisok anyagforgalmában az arányt a kiáramlás irányába tolja el! Milyen látható következménye lehet ennek? (3 pont)

……

……

……

……

……

A nyirokkeringés – esszé **11 pont**

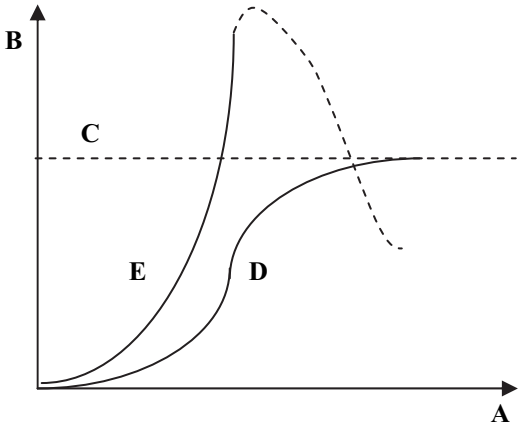
Az alábbi kérdések megválaszolásával jellemezze az emberi szervezet nyirokrendszerét!
Esszéjét a 18–19. oldalakon írhatja meg!

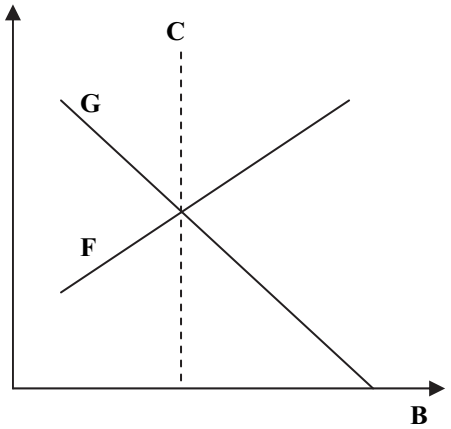
- Hol és mi módon keletkezik a nyirok(nedv)? Miben különbözik összetétele a vérplazmától és a szövetnedvtől? (3 pont)
- Jellemeze a nyirokkeringés részeit, kapcsolatát a vérkeringéssel (honnan, milyen úton hová jut a nyiroknedv)! (3 pont)
- Hasonlítsa össze a nyirokfolyadék és a nagyvérkör vénás vérének áramlását fenntartó hatásokat! (5 pont)

1.	2.	3.	4.	Esszé	Összesen

X. B Populációk 20 pont

A populációk **8 pont**





A két grafikon populációk tulajdonságainak jellemzőit mutatja be egyszerűsített formában. Azonosítsa a felsorolt jellemzőket a megfelelő betűjelek beírásával!

1.	A környezet eltartóképessége.	
2.	A populáció egyedszáma területegységenként (populációsűrűség).	
3.	Egy új területet benépesítő K-stratégiájú populáció létszámnövekedése.	
4.	Egy új területet benépesítő r-stratégiájú populáció létszámnövekedése.	
5.	Időtengely.	
6.	Átlagos időegységenkénti halálozások száma (halálozási ráta).	
7.	Átlagos időegységenkénti születések száma (születési ráta).	

8. Írja le a környezet eltartóképességének meghatározását az 1–7. fogalmak, illetve a grafikonok figyelembevételével!

……..

……..

……..

……..

A populációk jellemzői – Esszé **12 pont**

Jellemezze az élőlény-populációkat az alábbi szempontok figyelembevételével!

- Mi a genetikai populáció fogalma? (1 pont)
- Milyen feltételekkel tekinthetünk egy populációt ideálisnak, és mit állít erre vonatkozóan az általános Hardy-Weinberg szabály? (6 pont)
- Milyen szerepet játszik az agresszió a K-startégiájú populációk életében? Hozza kapcsolatba a környezet eltartóképességével (példa)! (2 pont)
- R. Malthus, 19. századi angol közgazdász és népességkutató szerint az emberiség létszámnövekedésének következtében időről időre szükségképpen föllépő éhínségek, járványok és háborúk akadályozzák meg a túlnépesedést. Alkosson biológiai tényekkel alátámasztott véleményt arról, hogy helytálló-e Malthus érvelése az állatvilágra (vagy annak valamely részére)! Érvényes-e Malthus okfejtése az emberre is? Érveljen állás-pontja mellett! (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Esszé	Összesen

Esszé

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……